3.4

Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері

Математикалық шеберхана

6-сынып



4 + 5 * 7: қай нәтиже дұрыс?

39 әлде 63?

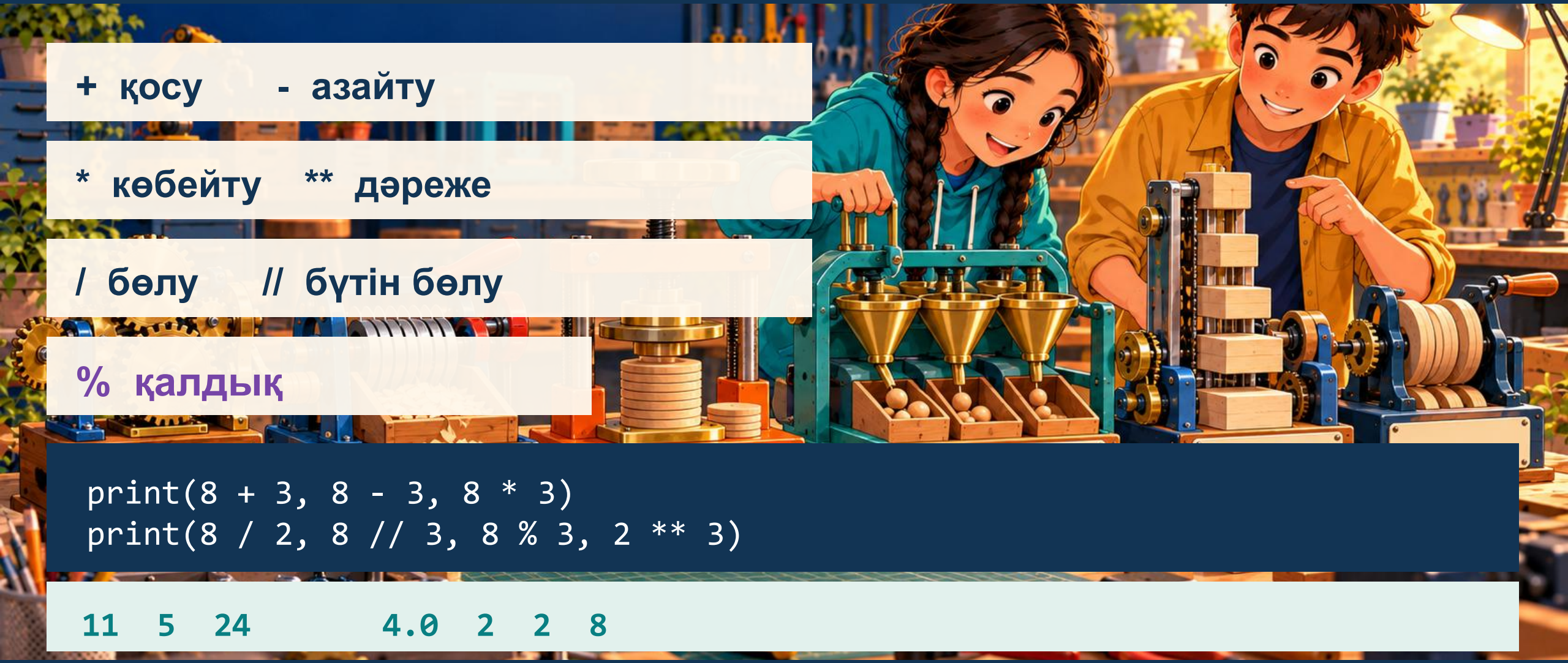
Алдымен өзің есепте.
Қай амалды бірінші орындадың?
Scratch-та реттілікті қалай көрсеткен едің?

Жауабыңды түсіндір.



Python көбейтуді қосудан бұрын орындайды.

Python-дағы арифметикалық амалдар



+ қосу - азайту

* көбейту ** дәреже

/ бөлу // бүтін бөлу

% қалдық

```
print(8 + 3, 8 - 3, 8 * 3)
print(8 / 2, 8 // 3, 8 % 3, 2 ** 3)
```

```
11  5  24      4.0  2  2  8
```

Математикадағы 2a жазылымы Python-да 2 * a болады.

Амалдардың басымдығы

1 Жақша ішіндегі өрнек

2 **

3 * / // %

4 + -

Бір деңгейдегі *, /, //, % солдан оңға орындалады.



```
20 / 5 * 2   # 8.0
10 - 3 + 2   # 9
```

Салыстыру арифметикадан кейін: 4 + 5 * 7 == 39 нәтижесі True.

Жақша әрекеттерді топтайды



4 + 5 * 7



(4 + 5) * 7



9 * 7 = 63

Ішкі жақшадан баста: 2 * (3 + (4 - 1)) = 2 * 6 = 12.

17 затты 5-тен бөлу: /, //, %

17 зат: үш толық топ және екі артық зат



```
print(17 / 5)   # 3.4
print(17 // 5)  # 3
print(17 % 5)   # 2
```

/ бөлудің мәні
// толық топ саны
% қалған зат саны

Тексеру: 17 = 5 × 3 + 2. Бөлгіш нөл болмауы керек.

Бөлшектен бір жолға: екі бөлік

$$x = \frac{b + 10c - 2(a + b)}{ac - 2a}$$



Алым

```
b + 10 * c - 2 * (a + b)
```

Бөлім

```
a * c - 2 * a
```

Алым мен бөлімді толық сақта. Әр жасырын көбейтуге * жаз.

Екі топталған бөлікті / арқылы бөлу

```
num = b + 10 * c - 2 * (a + b)
den = a * c - 2 * a
x = num / den
```

Алымның бір жолдық жазылымы

```
(b + 10 * c - 2 * (a + b))
                          /
(a * c - 2 * a)
```

a = 2, b = 3, c = 4 болса: 33 / 4 = 8.25

Бір жол: x = (b + 10 * c - 2 * (a + b)) / (a * c - 2 * a)

Қысқартылған меншіктеу: мәнді жаңарту

Бұрын

```
k = 3
```

Команда

```
k += 2
```

Кейін

```
k мәні: 5
```



k += 2 осы сандық мысалда k = k + 2 нұсқауына сәйкес.

Қысқартылған жазылымдар

`a += b`	`a = a + b`
`a -= b`	`a = a - b`
`a *= b`	`a = a * b`
`a /= b`	`a = a / b`
`a //= b`	`a = a // b`
`a %= b`	`a = a % b`
`a **= b`	`a = a ** b`



a = b мәнді
жай меншіктейді.

+=, -=, *=, /=, //=, %=, **= белгілерінің ішіне бос орын қойылмайды.

abs() және int(): екі түрлі әрекет

```
abs(-9)   # 9
abs(9)    # 9
```

```
int(3.169)   # 3
int(3.98)    # 3
int(-3.98)   # -3
```



abs(): нөлге дейінгі қашықтық
Санның модулін береді.

int(): бөлшек бөлікті алып тастау
Нөлге қарай қысқартады.

int() дөңгелектеумен бірдей емес.

round(): ең жақын бүтін сан

```
round(5.16)   # 5
round(5.89)   # 6
```

Дәл ортада тұрса,
ең жақын жұп бүтінді таңдайды.

```
round(2.5)    # 2
round(3.5)    # 4
```



2.5: 2 мен 3-тің ортасы
3.5: 3 пен 4-тің ортасы

«Жартысы әрдайым жоғары» ережесі Python round() үшін дұрыс емес.

1-практика: бөлшек өрнектің мәні

y мәнін табатын программа құр.

$$y = \frac{a + 2b - 3c}{5a + b}$$



Кіріс: a = 4, b = 3.5, c = 2

Шығыс: y мәні

Кеңес: алдымен алым мен бөлімді жеке есептеп көр.

Критерий: барлық көбейту айқын, жақшалар дұрыс, нәтиже шамамен 0.212766.

1-практика: алым, бөлім, нәтиже

```
a = 4
b = 3.5
c = 2
num = a + 2 * b - 3 * c
den = 5 * a + b
y = num / den
print(y)
```

Алым: 4 + 7 - 6 = 5

Бөлім: 20 + 3.5 = 23.5

y = 5 / 23.5

```
0.2127659574468085
```

Бір жол: y = (a + 2 * b - 3 * c) / (5 * a + b)

2-практика: күрделі өрнектің бөліктері

a, b, c енгіз. Өрнектің y мәнін есептейтін программа құр.

$$y = \frac{|a + 2c|}{b^2 + 3ac} \cdot a(3 + (4 - a^2))$$

```
Алым: abs(a + 2 * c)

Бөлім: b ** 2 + 3 * a * c

Көбейткіш: a * (3 + (4 - a ** 2))
```

Кіріс: 4, 5, 1. Бөлім нөл емес. Кеңес: үш бөлікті жеке есепте.

2-практика: үш бөлікті біріктіру

```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())
num = abs(a + 2 * c)
den = b ** 2 + 3 * a * c
factor = a * (3 + (4 - a ** 2))
y = num / den * factor
print(y)
```

6

алым

37

бөлім

-36

көбейткіш

≈ -5.837838

Қадамдар: 4 - 16 = -12; 3 + (-12) = -9; 4 × (-9) = -36.

1-тапсырма: өрнектерді Python-ға аудару

1) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab$

2) $$xy + \frac{a + 4}{b - 4}$$



Әр өрнекті бір жолмен жаз.
Кіріс: формуладағы айнымалылар.
Шығыс: сол мағынаны сақтайтын код.

Кеңес: a^2 үшін a ** 2, ab үшін a * b. Екінші өрнекте b ≠ 4.

1-тапсырма: жақшалы екі бөлшек

3) $$\frac{|x^2 - 5|}{3y(5x + (4a + bt) - z)}$$

4) $$x + 5 + \frac{y}{t(5x - c)}$$

Бір жолдық Python-код құрастыр.
Бөлімдердің мәні нөл болмауы керек.

Критерий: abs(), **, *, / және барлық жақша математикалық мағынаны сақтайды.

2-тапсырма: қате бөлшекті табу

Қай жазылым дұрыс? Қате бөліктерін түзет.

1) y = 4/5 + 1/2 - 2 + 5 · 7/10

```
y = 4/5 + 1/2 - 2 + 5 * 7/10
```

2) x = a³ + 4b - |4ab² - 7|

```
x = a * 3 + 4 * b - abs(4a * b * 2 - 7)
```

Кеңес: дәреже мен көбейтудің таңбасын тексер.

Критерий: дұрыс жолды сақтайды, қате жолдың барлық ақауын түзетеді.

2-тапсырма: бөлім, дәреже, көбейту

3) $k = \frac{2xyz}{3x + z} - \frac{5x^3y - z}{z - 4y}$

```
k = (2x * y * z)/(3 * x - z) - (5 * x**y - z)/(z - 4y)
```

4) $t = \frac{|3c - d - a|}{|a - d|} \cdot 5ab$

```
t = abs(3*c-d-a)/abs(a-d) * 5ab)
```

Кеңес: + пен - белгісін, x^3 дәрежесін, * және жақша санын салыстыр.

3-тапсырма: кірпіш көлемінің бөліктері

Кірпіштің a, b, c өлшемдері берілген. Оның көлемінің 1/2 бөлігін 1/3 бөлігіне қосатын программа құр.

Кіріс: a, b, c > 0
Шығыс: V/2 + V/3

Кеңес: алдымен толық көлемді тап. Өлшемдер бір өлшем бірлігінде.



Критерий: V = a × b × c, содан кейін екі бөліктің қосындысы.

3-тапсырма: көлемді есептеу

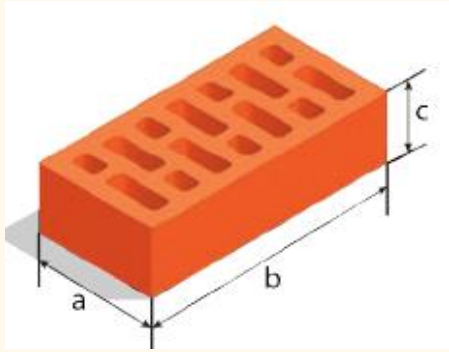
```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())
V = a * b * c
answer = V / 2 + V / 3
print(answer)
```

Оқу мысалы:

a = 6 см, b = 12 см, c = 3 см

V = 216 см³
V/2 = 108 см³
V/3 = 72 см³

```
108 + 72 = 180 см³
```



Екі бөлік бірге толық көлемнің 5/6 бөлігін құрайды.

4-тапсырма: көлемнің бет ауданына қатынасы

a, b, c өлшемдері берілген.
Кірпіш көлемінің толық бетінің ауданына қатынасын тап.



Толық бет: барлық алты жақтың аудандарының қосындысы.

Кіріс: a, b, c > 0
Шығыс: V / S

Кеңес: қарама-қарсы жақтар тең.

Критерий: үш түрлі жақты тауып, әрқайсысын екі рет есептейді.

4-тапсырма: алты жақты есепке алу

ab

екі жақ

ac

екі жақ

bc

екі жақ

```
V = a * b * c
S = 2 * (a * b + a * c + b * c)
print(V / S)
```

Оқу мысалы: 6 см, 12 см, 3 см
S = 2 × (72 + 18 + 36) = 252 см²

V/S = 216/252 ≈ 0.857143 см. Бұл қатынастың бірлігі де маңызды.

Екі топ: ережені мысалмен түсіндіру

1-топ
Мәнді арттыру және кеміту

k += 1 және length -= 2
үшін «бұрын / кейін» мысалын құр.

2-топ
Амалдардың орындалу реті

Жақша бар және жақша жоқ
екі өрнекті салыстыр.



Критерий: ереже, орындалатын қысқа код және тексерілген нәтиже.

Конверт сұрақтары және рефлексия

1. Өрнекті Python-да қалай жазамыз?
2. Қай амалдар бір деңгейде тұрады?
3. Жақшаны не үшін сақтаймыз?
4. int() пен round() қалай ерекшеленеді?

Келісемін / толықтырамын / сұрағым бар

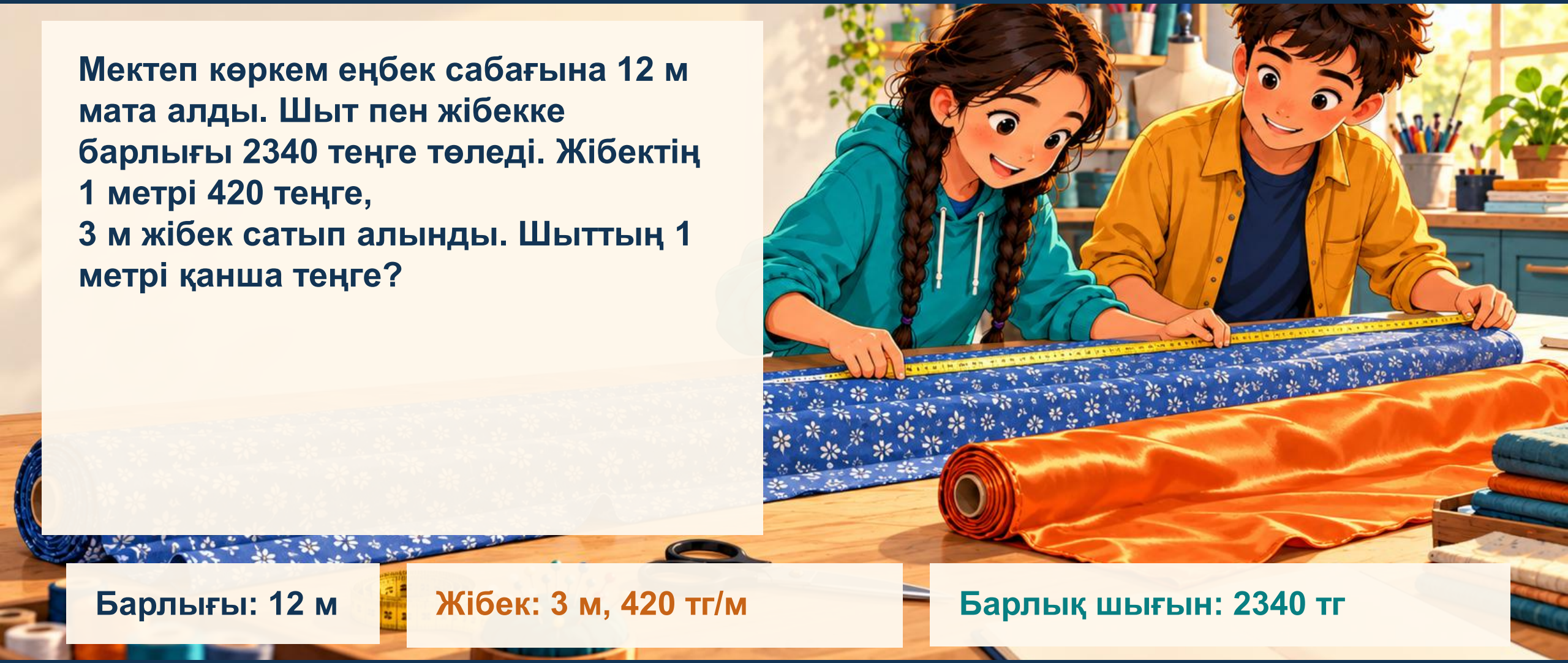
Бір ережені өз мысалыңмен дәлелде.



Мен формуланы кодқа аударамын. Қате бөлікті табамын. Нәтижені тексеремін.

Үй тапсырмасы: шыт пен жібек

**Мектеп көркем еңбек сабағына 12 м мата алды. Шыт пен жібекке барлығы 2340 теңге төледі. Жібектің 1 метрі 420 теңге,
3 м жібек сатып алынды. Шыттың 1 метрі қанша теңге?**



Барлығы: 12 м

Жібек: 3 м, 420 тг/м

Барлық шығын: 2340 тг

1. Математикалық шешім мен код құр. 2. Айнымалылармен әмбебап код жаз.

Мата есебі: айнымалылармен шешу

t = 12 м: жалпы ұзындық
s = 2340 тг: барлық шығын
m = 420 тг/м: жібек бағасы
n = 3 м: жібек ұзындығы

Шыттың ұзындығы: t - n

Жібекке төлем: m * n

Шытқа төлем: s - m * n

Шығыс: шыттың 1 метрінің бағасы



Кеңес: бір метр бағасы = шытқа төлем / шыт ұзындығы. t > n болуы керек.